1.3 行列式的计算

行列式计算的主要思路是利用行列式的性质和展开定理，化繁为简，化未知为已知，化高阶为低阶。在介绍行列式的定义时，其实已经向大家介绍了行列式按第一行展开的计算公式，这里进一步介绍更具一般性的结论。

1.3.1 行列式展开定理

n 阶行列式 D 等于它的任一行（列）的各元素与其对应的代数余子式乘积之和,即

$$D=a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}A_{ik}$$

$$D=a_{1j}A_{1j}+a_{2j}A_{2j}+\cdots+a_{nj}A_{nj}=\sum_{k=1}^{n}a_{kj}A_{kj}$$

其中，$i,j=1,2,\cdots,n$

行列式展开定理的推论：

推论 1：行列式中如果有一行（列）元素全为 0，则行列式的值为 0.

推论 2：n 阶行列式 D 的任一行（列）的各元素与另一行（列）对应元素的代数余子式乘积之和为 0，即

$$a_{i1}A_{j1}+a_{i2}A_{j2}+\cdots+a_{in}A_{jn}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}A_{jk}=0\quad(i\neq j)$$

$$a_{1i}A_{1j}+a_{2i}A_{2j}+\cdots+a_{ni}A_{nj}=\sum_{k=1}^{n}a_{ki}A_{kj}=0\quad(i\neq j)$$

【例 1】设行列式 $D=\begin{vmatrix}3&-5&2&1\\1&1&0&-5\\-1&3&1&3\\2&-4&-1&-3\end{vmatrix}$，则求：

（1）$A_{11}+A_{12}+A_{13}+A_{14}$　　（2）$A_{11}+M_{21}+A_{31}+M_{41}$.

【答案】（1）4；（2）0.

【解析】本题考查余子式与代数余子式的线性和问题.

原理：代数余子式的线性和问题等于计算新的行列式 D'，其中 D' 是由 D 中第 i 列（第 i 行）元素用线性组合的系数替换后所得.

（1）$A_{11}+A_{12}+A_{13}+A_{14}=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&1&0&-5\\-1&3&1&3\\2&-4&-1&-3\end{vmatrix}\overset{\substack{-c_1+c_2\\5c_1+c_4}}{=\!=\!=}\begin{vmatrix}1&0&1&6\\1&0&0&0\\-1&4&1&-2\\2&-6&-1&7\end{vmatrix}\overset{\text{按照第2行展开}}{=\!=\!=}-\begin{vmatrix}0&1&6\\4&1&-2\\-6&-1&7\end{vmatrix}$

$$\xlongequal{-6c_2+c_3}-\begin{vmatrix}0&1&0\\4&1&-8\\-6&-1&13\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}4&-8\\-6&13\end{vmatrix}=4.$$

（2）$A_{11}+M_{21}+A_{31}+M_{41}=A_{11}-A_{21}+A_{31}-A_{41}=\begin{vmatrix}1&-5&2&1\\-1&1&0&-5\\1&3&1&3\\-1&-4&-1&-3\end{vmatrix}\xlongequal{\substack{r_2+r_1\\-r_3+r_1\\r_4+r_1}}\begin{vmatrix}1&-5&2&1\\0&-4&2&-4\\0&8&-1&2\\0&-9&1&-2\end{vmatrix}$

$\xlongequal{\text{按照第1列展开}}\begin{vmatrix}-4&2&-4\\8&-1&2\\-9&1&-2\end{vmatrix}=0$（其中第 2 列与第 3 列成比例）.

【注】$A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$.

1.3.2 常见行列式计算

从行列式展开公式不难发现，行列式中 0 越多就越容易计算。因此，常用的做法是化零降阶法，利用性质将行列式中某一行（或列）非零的元素尽可能消成零，一般消至剩余一个非零元素，再用行列式展开定理计算。

另外，行列式中有几个很常用的行列式，例如对角行列式、三角行列式、范德蒙德行列式等。它们的结果是已知的，可以拿来当公式用，大家需要牢记。

（1）主对角行列式:

$$\begin{vmatrix}a_{11}&&&\\&a_{22}&&\\&&\ddots&\\&&&a_{nn}\end{vmatrix}=a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$$

（2）主对角线上（下）三角行列式:

$$\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\&&\ddots&\vdots\\&&&a_{nn}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a_{11}&&&\\a_{21}&a_{22}&&\\\vdots&\vdots&\ddots&\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}=a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$$

（3）副对角行列式:（此公式易错）

$$\begin{vmatrix}&&&a_{1n}\\&&a_{2,n-1}&\\&\iddots&&\\a_{n1}&&&\end{vmatrix}=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}$$

（4）副对角线上（下）三角行列式:（此公式易错）

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,n-1} & \\ \vdots & \cdots & & \\ a_{n1} & & & \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} & & & a_{1n} \\ & & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ & \iddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}$$

（5）n 阶范德蒙德 (Vandermonde) 行列式：

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (x_j - x_i)$$

【例 2】设 4 阶行列式 $D = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$，则 $A_{21} + A_{22} + A_{23} + A_{24} =$ _____.

【答案】-12.

【解析】本题考查代数余子式的计算.

$A_{21} + A_{22} + A_{23} + A_{24}$ 等于将原行列式第 2 行替换为 $[1,1,1,1]$ 后新行列式的值.

新行列式：$D' = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 4 \times (-1)^{4+1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = -12$

【例 3】计算 $D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 + 1 & x_2 + 1 & \cdots & x_n + 1 \\ x_1^2 + x_1 & x_2^2 + x_2 & \cdots & x_n^2 + x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} + x_1^{n-2} & x_2^{n-1} + x_2^{n-2} & \cdots & x_n^{n-1} + x_n^{n-2} \end{vmatrix}$.

【答案】$\prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (x_j - x_i)$

【解析】本题考查范德蒙德行列式的计算.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 + 1 & x_2 + 1 & \cdots & x_n + 1 \\ x_1^2 + x_1 & x_2^2 + x_2 & \cdots & x_n^2 + x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} + x_1^{n-2} & x_2^{n-1} + x_2^{n-2} & \cdots & x_n^{n-1} + x_n^{n-2} \end{vmatrix} \overset{-1+n}{=\!=\!=} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 + x_1 & x_2^2 + x_2 & \cdots & x_n^2 + x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} + x_1^{n-2} & x_2^{n-1} + x_2^{n-2} & \cdots & x_n^{n-1} + x_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

由$-r_{i-1}+r_i\left(i=3,4,\cdots,n\right)$可得$D_n=\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1\\x_1&x_2&\cdots&x_n\\x_1^2&x_2^2&\cdots&x_n^2\\\vdots&\vdots&&\vdots\\x_1^{n-1}&x_2^{n-1}&\cdots&x_n^{n-1}\end{vmatrix}$，该行列式显然为范德蒙德行列式，

故原式$D_n=\prod\limits_{1\le i<j\le n}\left(x_j-x_i\right)$

【注】$\prod\limits_{1\le i<j\le n}\left(x_j-x_i\right)=\left(x_2-x_1\right)\left(x_3-x_1\right)\cdots\left(x_n-x_1\right)\left(x_3-x_2\right)\left(x_4-x_2\right)\cdots\left(x_n-x_2\right)\cdots\left(x_n-x_{n-1}\right)$.

【例4】设$f(x)=\begin{vmatrix}1&x&x^2&x^3\\1&2&4&8\\1&-1&1&-1\\1&1&1&1\end{vmatrix}$，则曲线$f(x)$的零点个数为（　）.

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

【答案】D

【解析】本题考查范德蒙德行列式的计算.

由题知$f(x)=\left[f(x)\right]^{\mathrm{T}}$，故$f(x)=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\x&2&-1&1\\x^2&4&1&1\\x^3&8&-1&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\x&2&-1&1\\x^2&2^2&(-1)^2&1^2\\x^3&2^3&(-1)^3&1^3\end{vmatrix}$，显然为范德蒙德行列式.

故$f(x)=(2-x)(-1-x)(1-x)(-1-2)(1-2)\left[1-(-1)\right]=6(x-1)(x-2)(x+1)$.

令$f(x)=0$，解得$x=1$，$x=2$，$x=-1$.故$f(x)$的零点个数为3.